



**Yıldız Teknik Üniversitesi,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar yy.,
BLM2612 Bilgisayar Donanımı Gr. 2,
Yılıçi Ödevi**

Ödev İlan Zamanı: 25/04/2020 saat 10:00

Son Teslim Zamanı: 27/04/2020 saat 08:59

Toplam Soru Sayısı: 4

Teslim Şekli: Ödevle ilişkin cevaplarınızı, A4 kağıda el yazısı ile yazıp okunur şekilde taradıktan (tarayıcı veya telefon ile) sonra, **öğrenci numaranız olarak isimlendirdiğiniz, tek bir PDF dosyasını** ytudonanim@gmail.com adresine **20192_Bilgisayar_Donanimi_Odev** konu başlığı ile mail atınız.

Ödevin Puanlanması: Ödevden aldığınız puan yılıçi puanınız olarak değerlendirilecektir. Yılıçi puanının yılsonu puanına katkısı %30 olacaktır. Son teslim zamanından sonra gönderilen cevaplar değerlendirilmeyecektir. Cevaplarınız bireysel çalışmanız olmalıdır. Kopya cevaplar 0 puan olarak değerlendirilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU

Soru 1)

8 bitlik A ve B girişlerine karşılık 8 bitlik F çıkışlarını aşağıdaki fonksiyon tablosuna göre üreten ALU birimini aşağıda verilen kısıtlar çerçevesinde tasarlayınız.

Not 1: S_3, S_2, S_1, S_0 ALU fonksiyon seçim uçlarıdır

Not 2: ALU: aritmetik lojik birim, AU: aritmetik birim, LU: lojik birim

ALU birimini, AU ve LU şeklinde 2 alt birim olarak tasarlayınız.

AU birimini 8 bitlik tam toplayıcı kullanarak tasarlayınız.

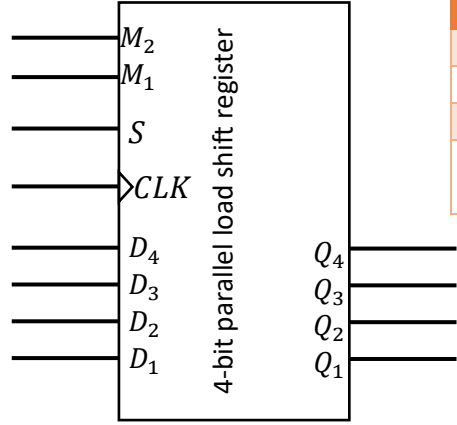
AU birimindeki tam toplayıcının C_{in} girişine, S_0 ALU fonksiyon seçim ucu doğrudan bağlı olarak verilmektedir, tasarımınızı buna göre yapınız.

AU biriminde A giriş lojiji ile B giriş lojiji için ve LU birimi tasarımında gerekli büyüklükte MUX kullanınız.

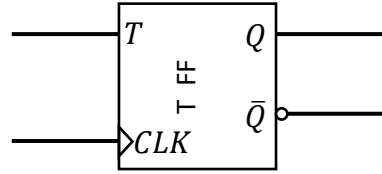
S_3	S_2	S_1	S_0	F	Açıklama
0	0	0	0	A+B	Addition
0	0	0	1	A	A transfer
0	0	1	0	B	B transfer
0	0	1	1	A+1	Increment A
0	1	0	0	A-1	Decrement A
0	1	0	1	B+1	IncrementB
0	1	1	0	B-1	Decrement B
0	1	1	1	A-B	Subtraction
1	0	0	0	A AND B	Bitwise and
1	0	0	1	A OR B	Bitwise or
1	0	1	0	$\bar{A}$	Complement A
1	0	1	1	A XOR B	Bitwise xor

Soru 2)

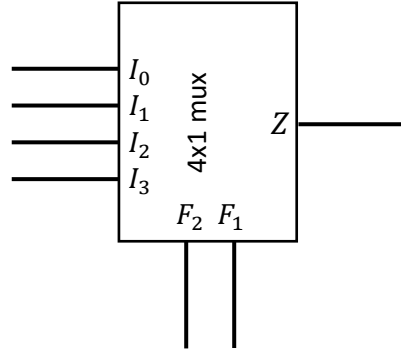
Blok yapısı ve fonksiyon tablosu aşağıda verilmiş olan 4 bitlik paralel yüklemeli ötelemeli yazmacın içyapısını gerekli sayıda T flip floplar, 4x1 çoğullayıcılar ve basit lojik kapılar kullanarak tasarlayınız.



M_2	M_1	Q Outputs ($Q_4 Q_3 Q_2 Q_1$)	İşlem (Operation)
0	0	$q_3 q_2 q_1 S$	Sola Kaydırma (Shift Left)
0	1	$q_4 q_3 q_2 q_1$	Değerini koruma (No operation)
1	0	$D_4 D_3 D_2 D_1$	Paralel yükleme (Parallel load)
1	1	$-(q_4 q_3 q_2 q_1)$	2'ye tümleyen (2's complement)



T	Q
0	q
1	$\bar{q}$



F_2	F_1	Z
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

Soru 3)

Verilen A ve B binary sayıları için **CMP** ve **TEST** komutlarının yürütülmesiyle oluşan sonucu ve bayrak durumlarını (**0 veya 1**) yazarak, verilen koşullu dallanma komutlarının hangi bayrak koşuluna baktığını ve komutun ürettiği sonucu **TRUE** veya **FALSE** olarak yazınız.

A = (1111 1111) ₂				B = (1000 0000) ₂			
CMP A, B				İşlem Sonucu:			
Z		V		N		C	
Koşullu Dallanma Komutu		Bayrak Koşulu			Komut Sonucu (TRUE/FALSE)		
JN							
JV							
JC							
JZ							
JA							
JAE							
JBE							
JL							
JGE							
JLE							

A = (1111 0000) ₂				B = (0000 1111) ₂			
TEST A, B				İşlem Sonucu:			
Z		V		N		C	

Soru 4)

Komut tablosu, datapath yapısı, komut çözümleme devresi ile komut formatı verilen tek-çevrim hardwired CPU için kontrol kelimesi alanlarının görevlerini/açıklamalarını yazarak aşağıda verilen komutlara karşılık komut çözümleme devresinin üreteceği binary değerleri tabloya yazınız.

Not: Verilen komutlar açısından “don’t care” olan alan bitlerini, komut çözümleme devresinin ürettiği değere bakmaksızın X ile işaretleyiniz

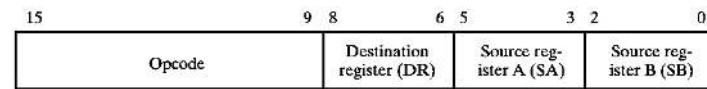
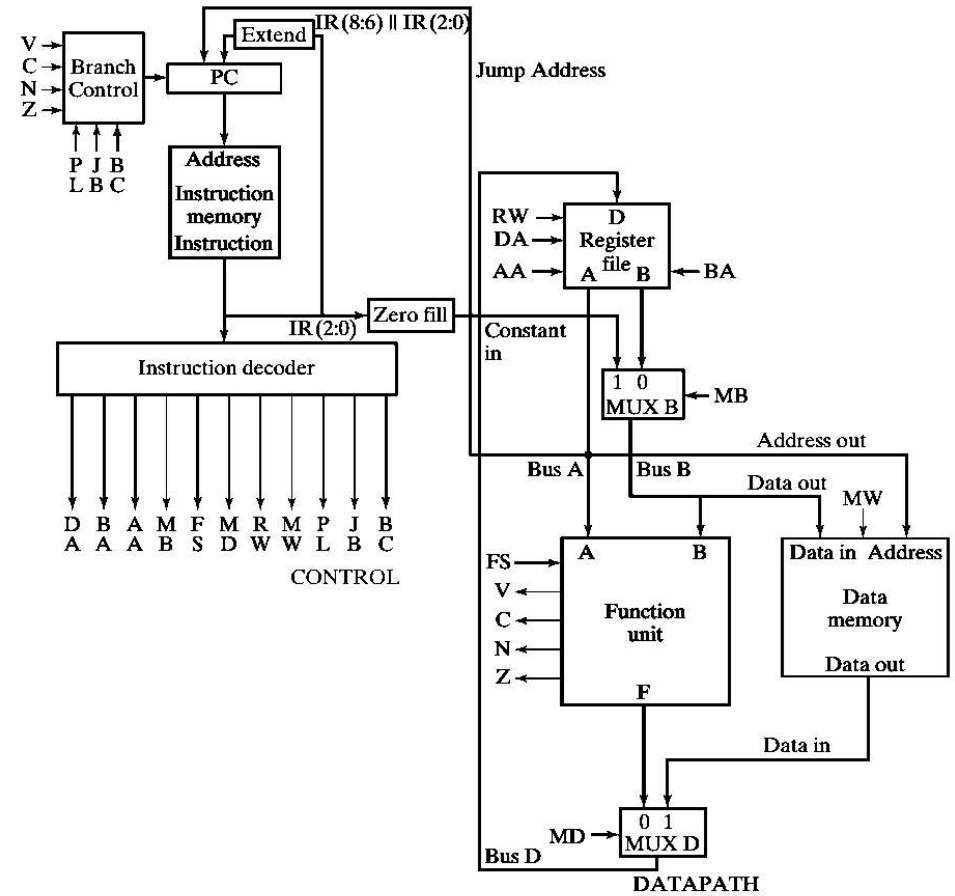
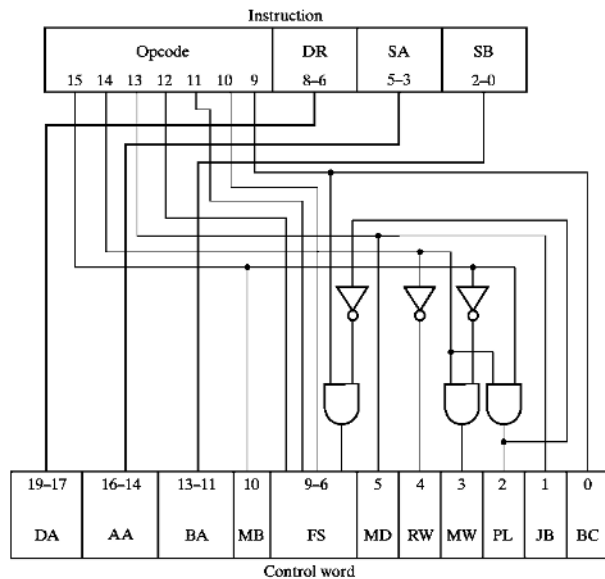
Kontrol Kelimesi Alanları	Görevi/Açıklaması
DA	
AA	
BA	
MB	
FS	
MD	
RW	
MW	
PL	
JB	
BC	

[illegible]

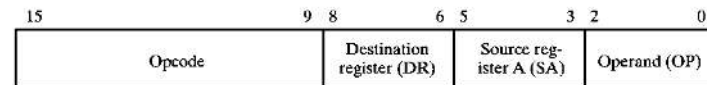
Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mnemonic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \neg R[SA]^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if $(R[SA] = 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \neq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if $(R[SA] < 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \geq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]^*$	

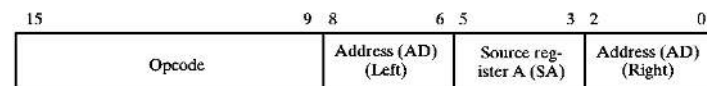
* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.



(a) Register



(b) Immediate



(c) Jump and branch